Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică digitală

Seminar – Modulul 2

Variante de circuite R–C și R–C–D

Departamentul de Calculatoare
2020-2021

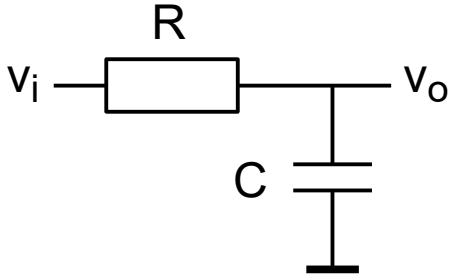
Sumar

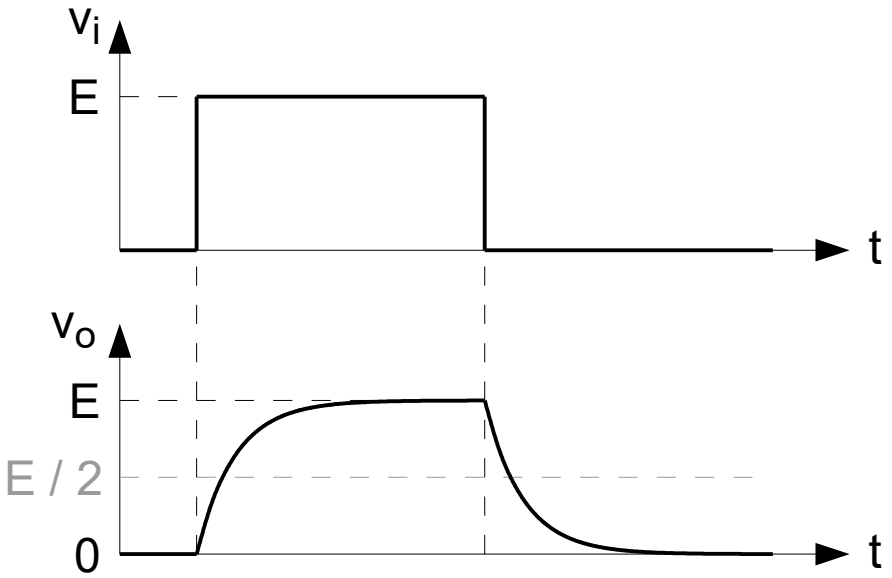
- Comportamentul în regim de impulsuri al:
  - grupurilor RC cu ieșire pe condensator
    - la adăugarea de diode
  - grupurilor RC cu ieșire pe rezistență
    - la adăugarea de diode
- În problemele discutate diodele pot fi considerate **ideale.**

R-C cu C la masă

Circuitul R-C “clasic”

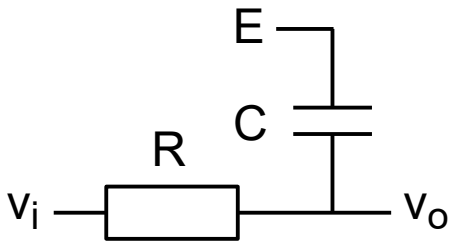
Pe ieșire se observă încărcarea și descărcarea condensatorului după curbele binecunoscute.





R-C cu C la alimentare

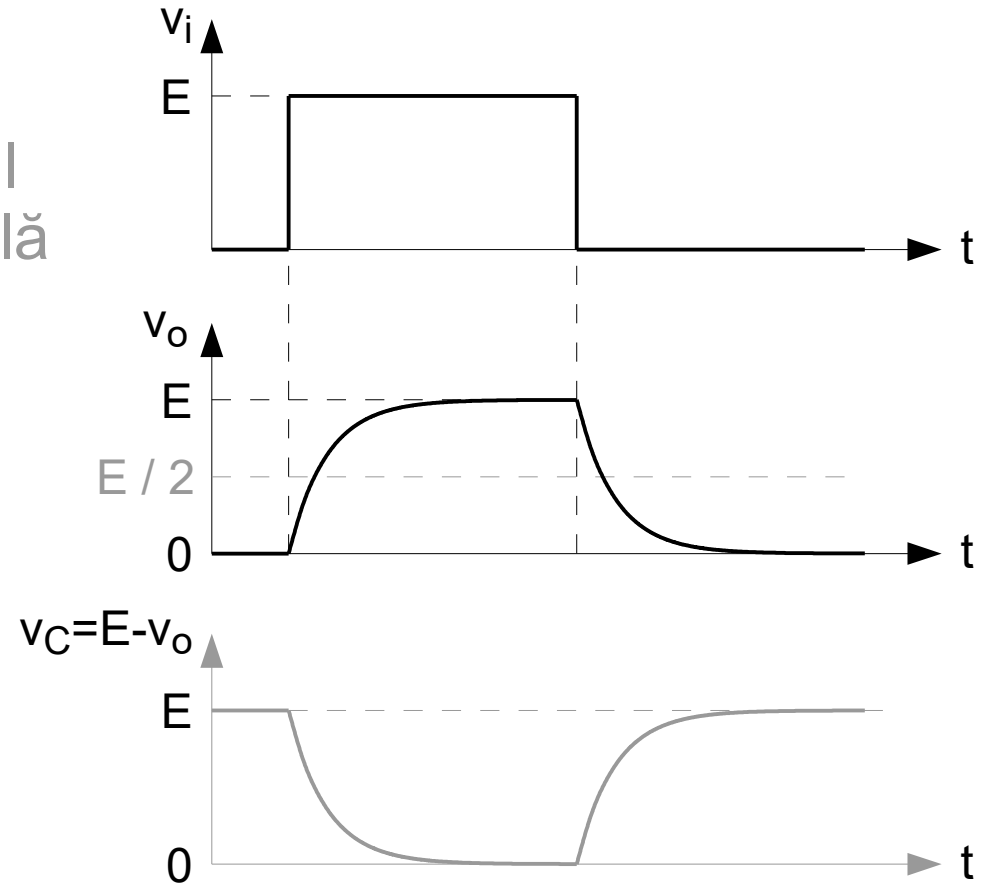
Circuitul R-C clasic, “răsturnat”



Tensiunea observată este aceeași
ca în exemplul anterior.

* dacă adăugăm în serie cu C o tensiune constantă, comportamentul nu se modifică (ecuația fundamentală a condensatorului conține derivata tensiunii)

* tensiunea pe condensator **este** diferită (vezi grafic v_C), dar ea **nu** se observă direct pe ieșire. Pe ieșire observăm $v_o = E - v_C$

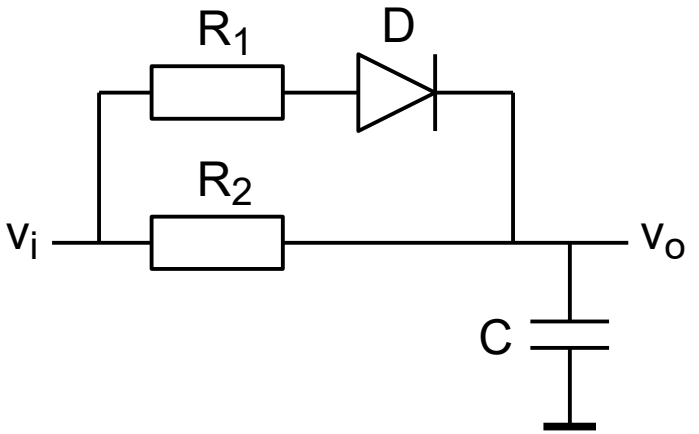


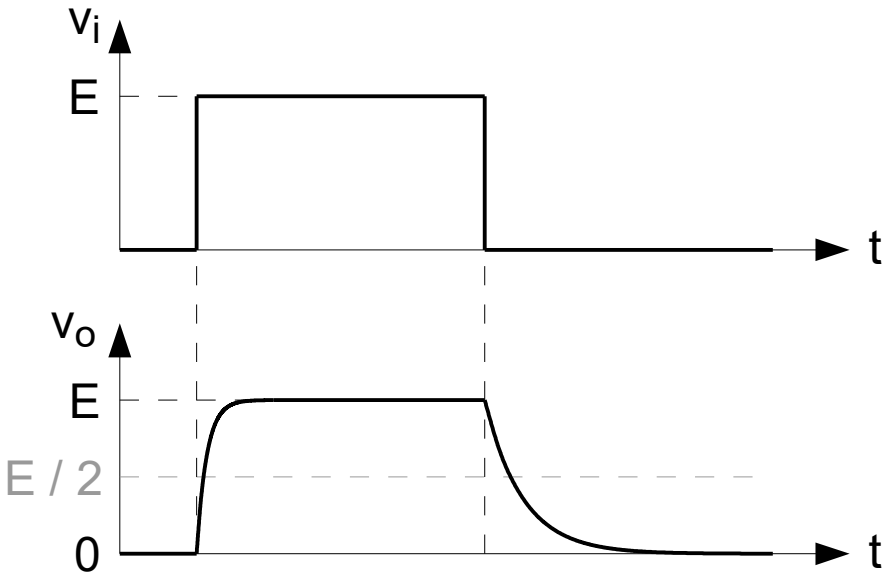
R-C cu încărcare accelerată (1)

Încărcarea condensatorului se realizează atât prin R_1 cât și prin R_2 (dioda fiind deschisă).

Descărcarea se realizează doar prin R_2 (dioda fiind blocată).

Rezultă un timp de încărcare mai mic decât cel de descărcare.



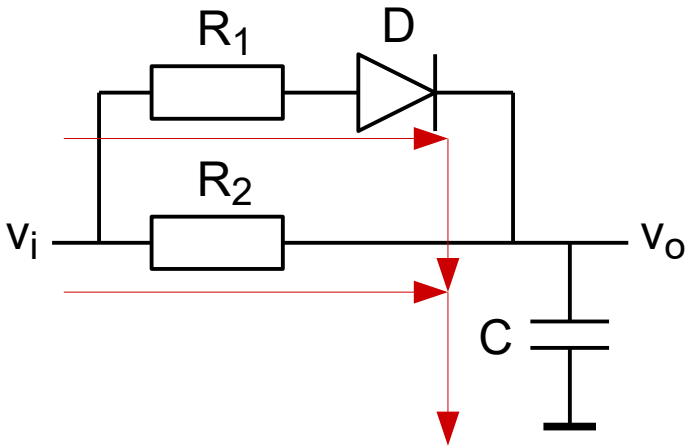


R-C cu încărcare accelerată (2)

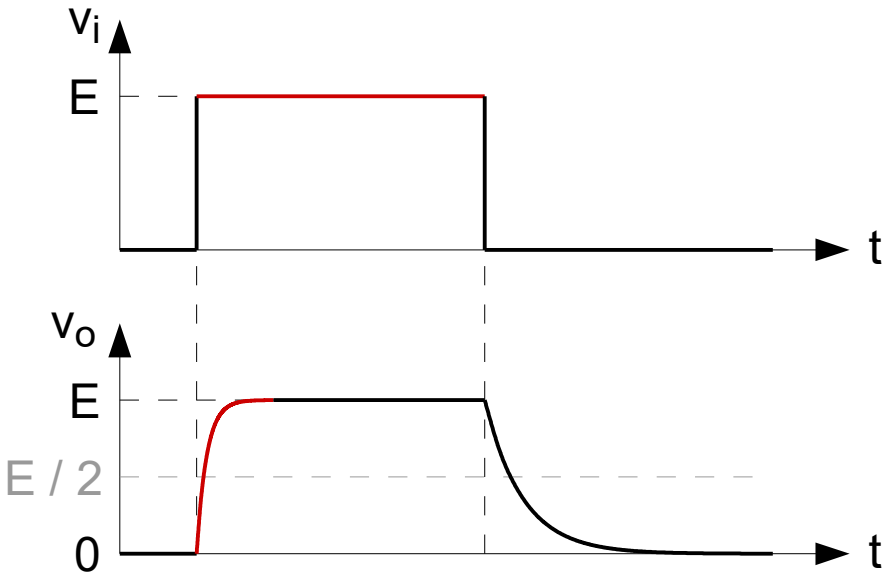
Încărcarea condensatorului se realizează atât prin R_1 cât și prin R_2 (dioda fiind deschisă).

Descărcarea se realizează doar prin R_2 (dioda fiind blocată).

Rezultă un timp de încărcare mai mic decât cel de descărcare.



$$\tau_1 = (R_1 \| R_2) C$$



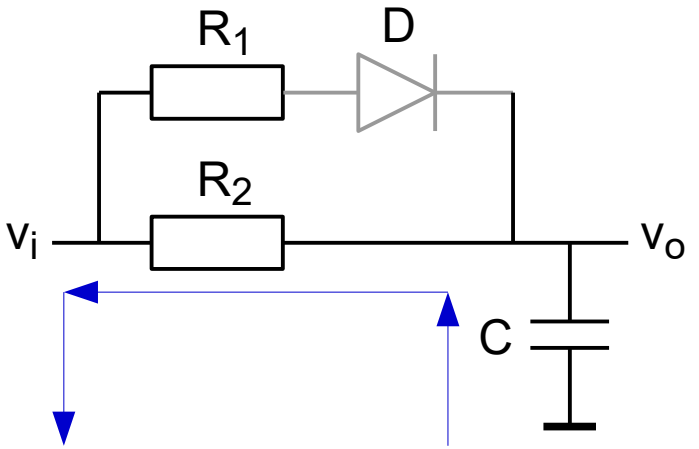
R-C cu încărcare accelerată (3)

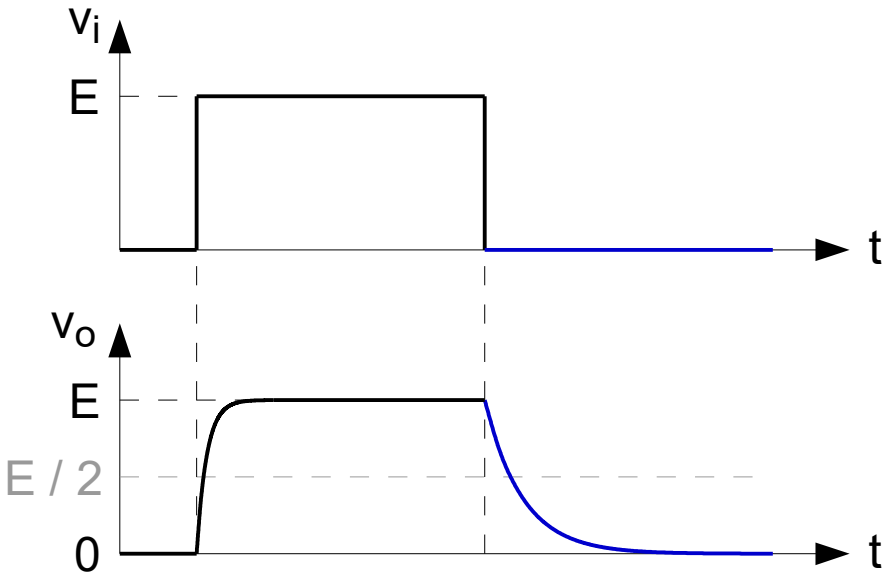
Încărcarea condensatorului se realizează atât prin R_1 cât și prin R_2 (dioda fiind deschisă).

Descărcarea se realizează doar prin R_2 (dioda fiind blocată).

Rezultă un timp de încărcare mai mic decât cel de descărcare.

$$\tau_2 = R_2 C$$



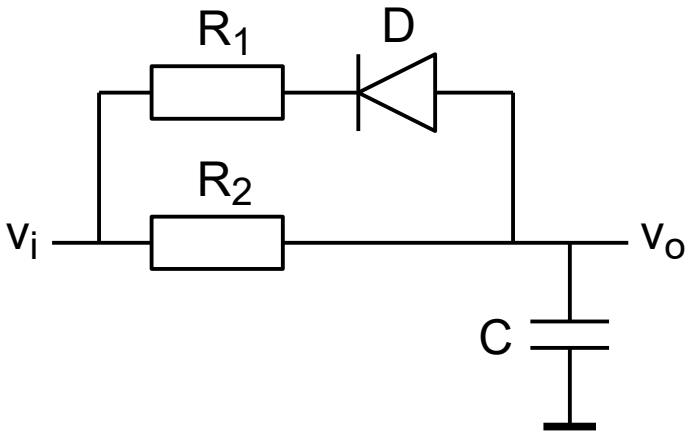


R-C cu descărcare accelerată

Încărcarea se realizează doar prin R_2 (dioda fiind blocată).

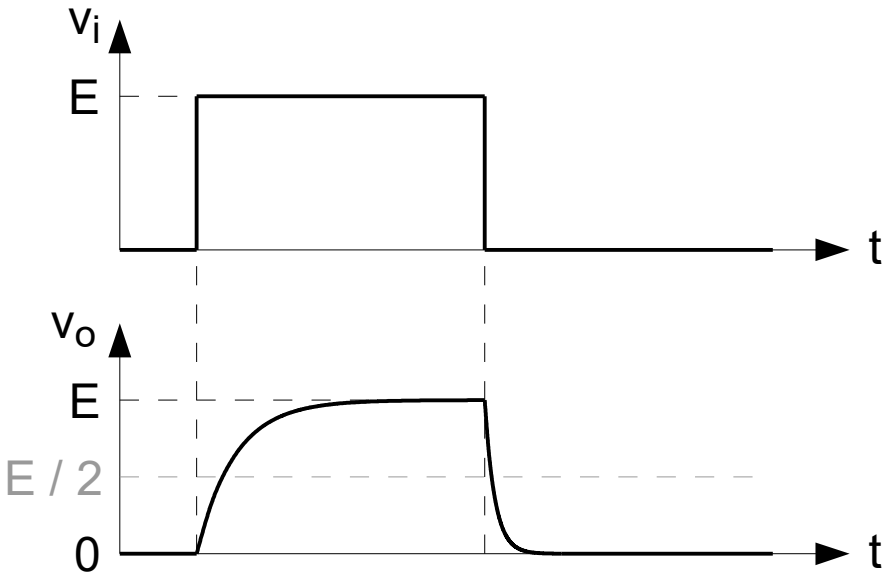
Descărcarea condensatorului se realizează atât prin R_1 cât și prin R_2 (dioda fiind deschisă).

Rezultă un timp de descărcare mai mic decât cel de încărcare.

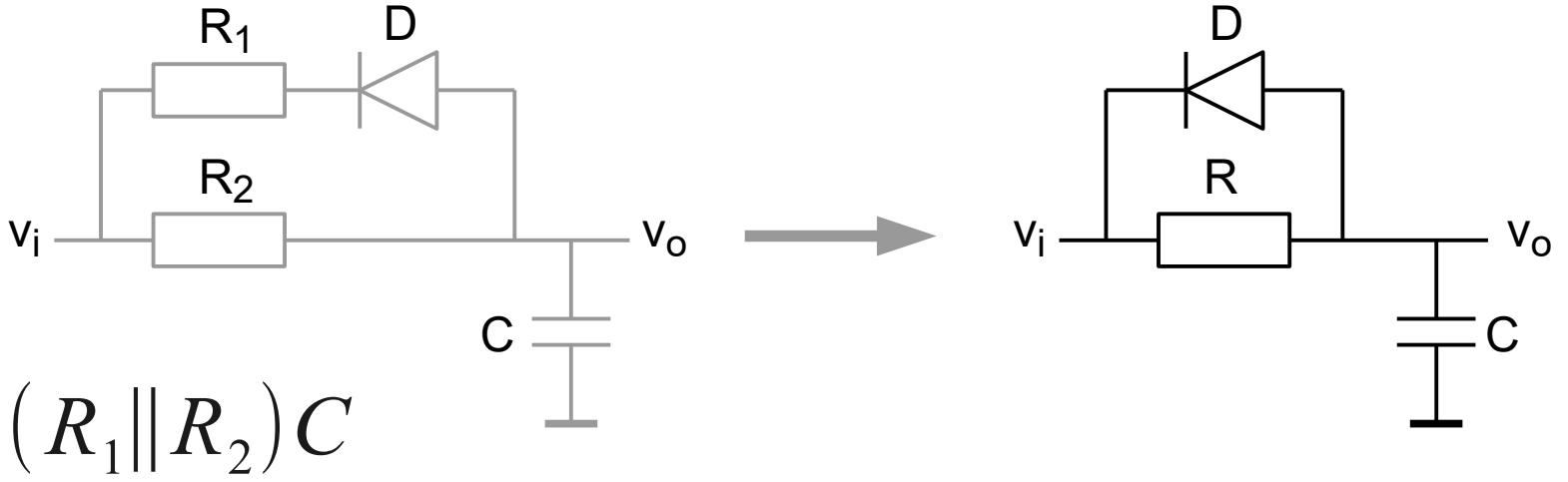


$$\tau_1 = R_2 C$$

$$\tau_2 = (R_1 \| R_2) C$$



R-C cu descărcare imediată



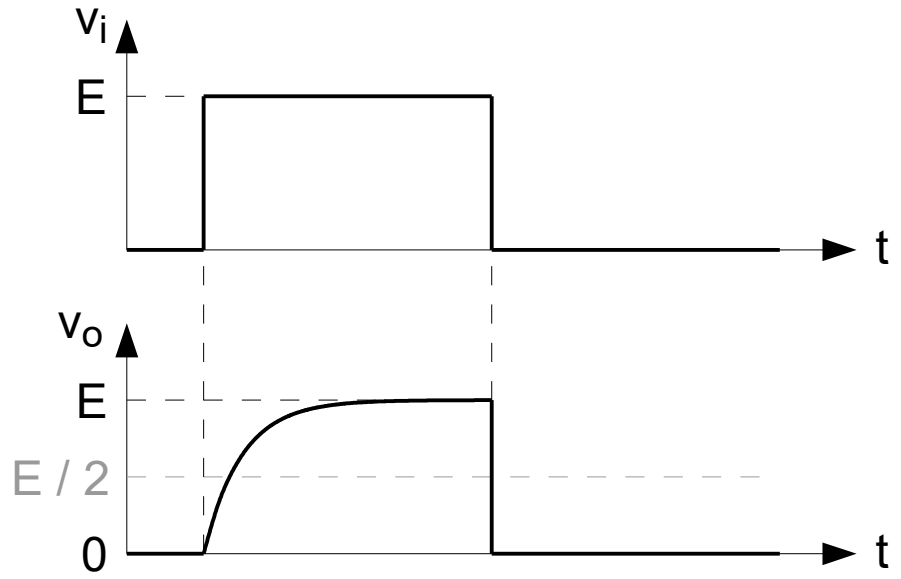
$$\tau_2 = \left(R_1 \| R_2\right) C$$

La limită:

$$R_1 \to 0: \;\; \tau_2 \to 0$$

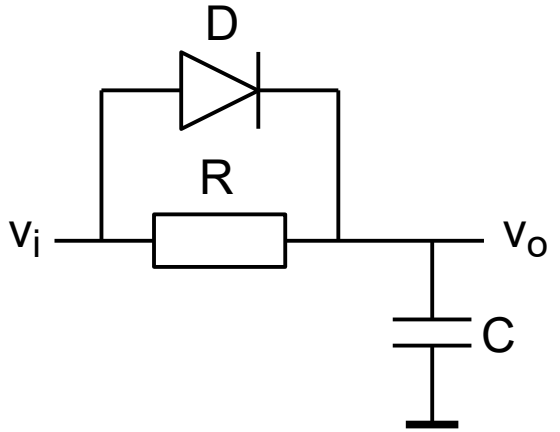
Condensatorul se descarcă “imediat”.

OBS.: în realitate sursa de semnal care generează v_i va avea o mică rezistență de ieșire => descărcarea va fi foarte rapidă, nu instantanee.

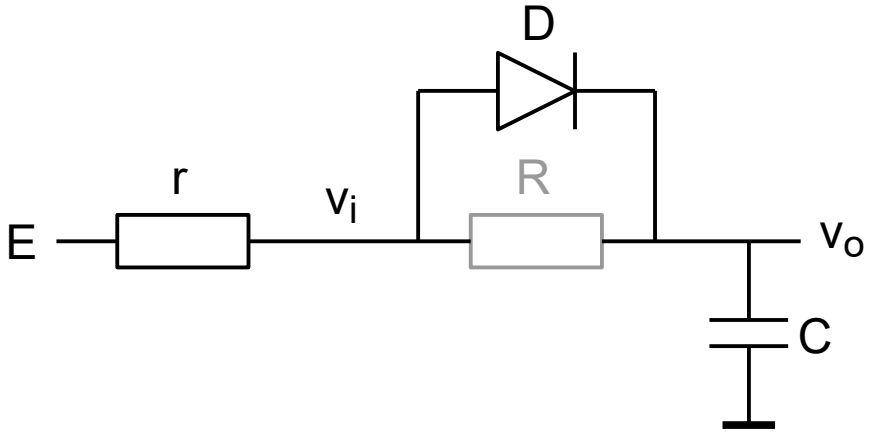


R-C cu încărcare imediată

Condensatorul se încarcă “imediat”.

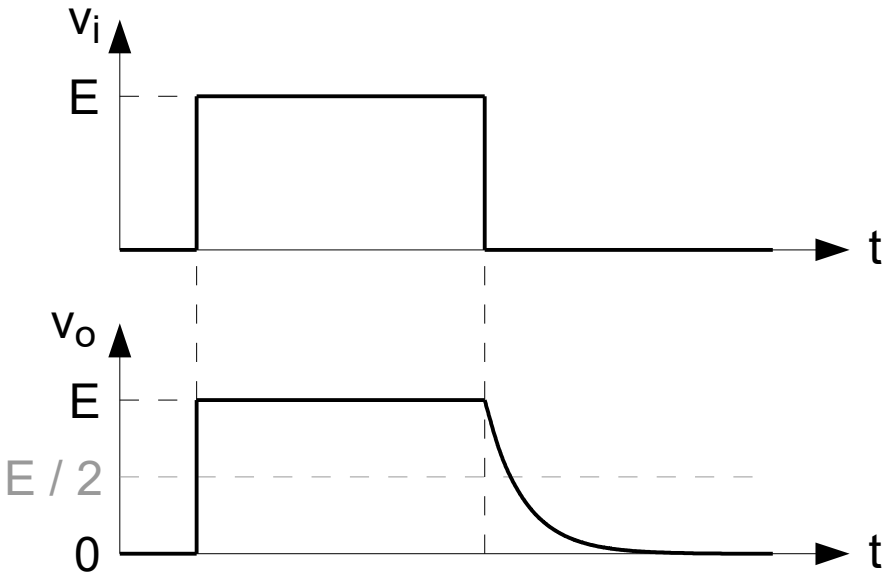


OBS.: în realitate sursa de semnal care generează v_i va avea o mică rezistență de ieșire => încărcarea va fi foarte rapidă, nu instantanee:



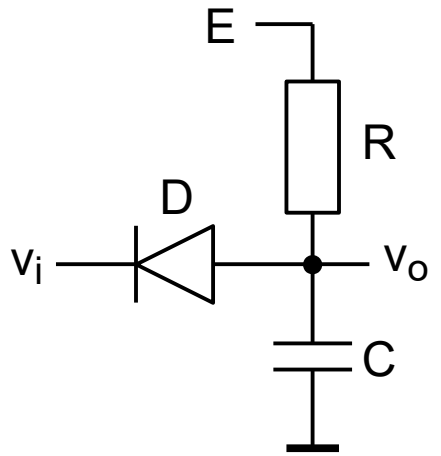
$$\tau_1 = rC \ll \tau_2 = RC$$

(pe grafic pare vertical)

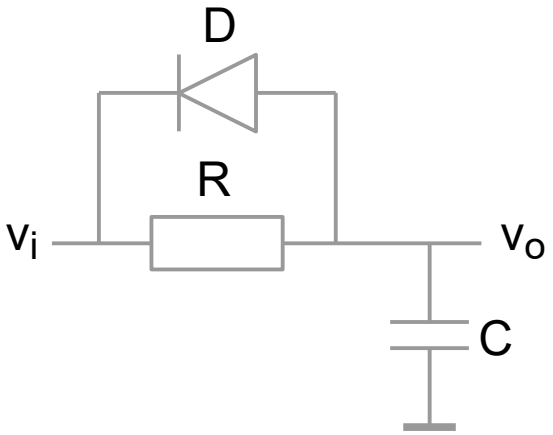


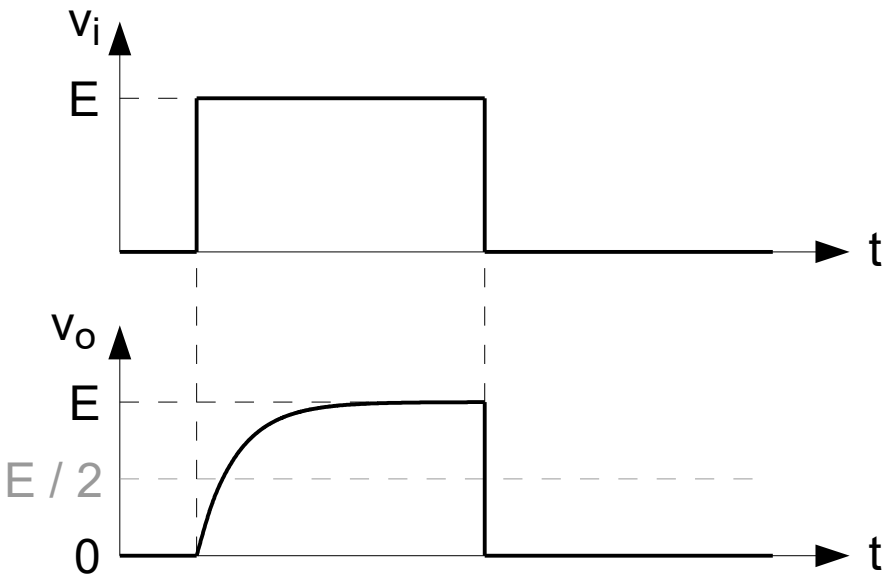
R-C cu descărcare imediată

Condensatorul:
* se încarcă lent prin rezistență
* se descarcă “imediat” prin diodă



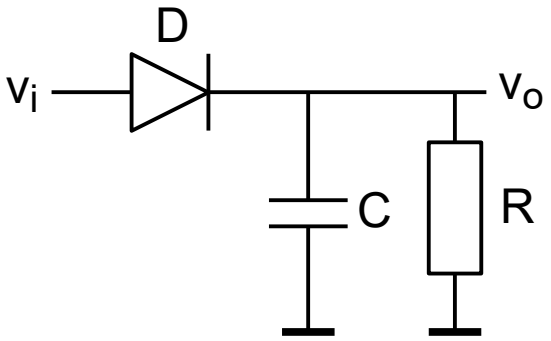
OBS.:
funcționare echivalentă cu:

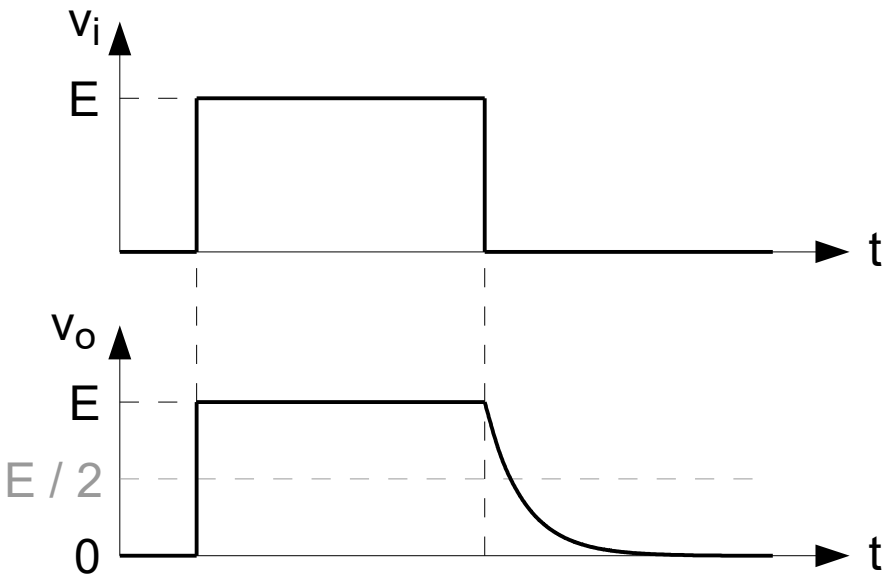




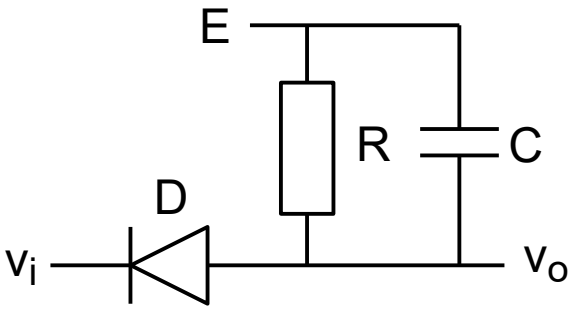
R-C cu încărcare imediată

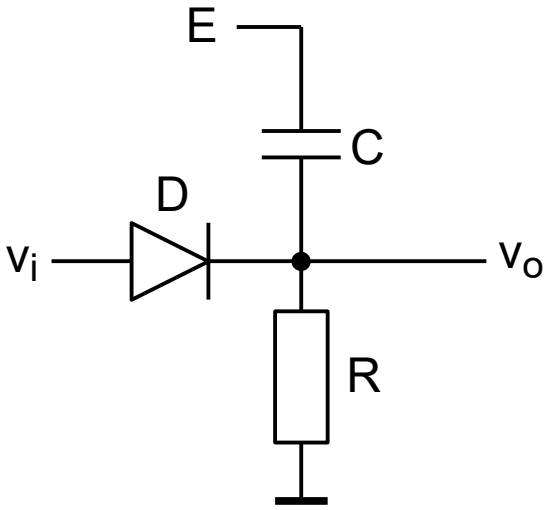
Condensatorul:
* se încarcă “imediat” prin diodă
* se descarcă lent prin rezistență

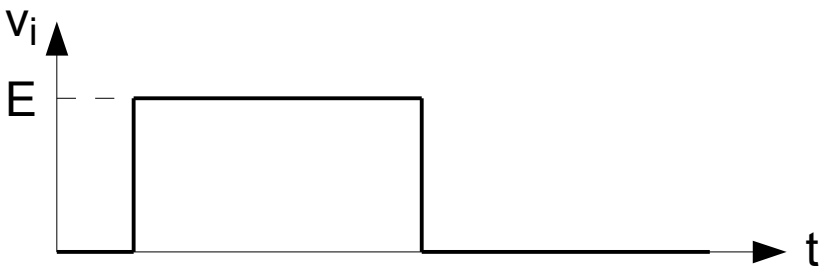


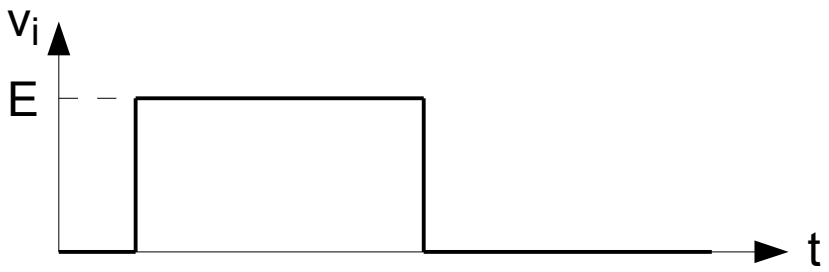


Exercițiu



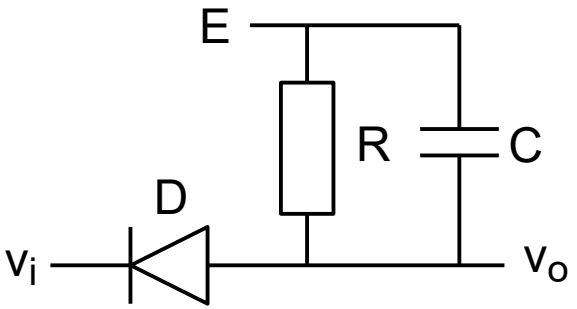




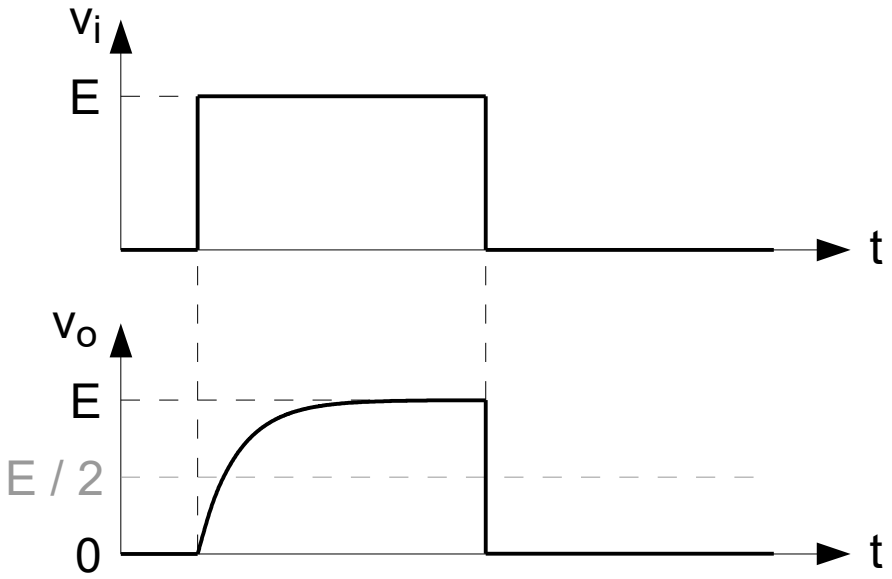


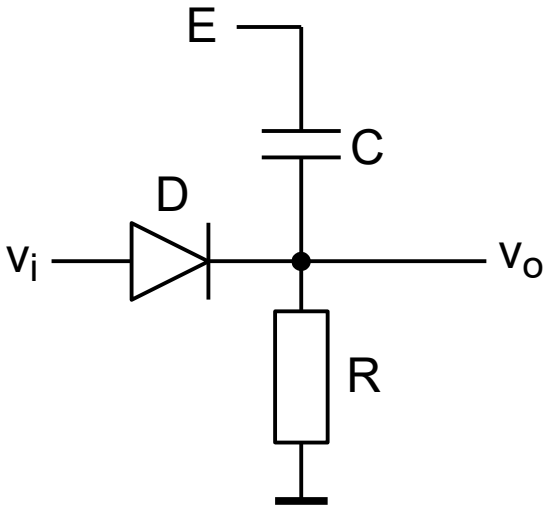
Încercați să deduceți graficele ieșirilor în exemplele date.

Răspuns

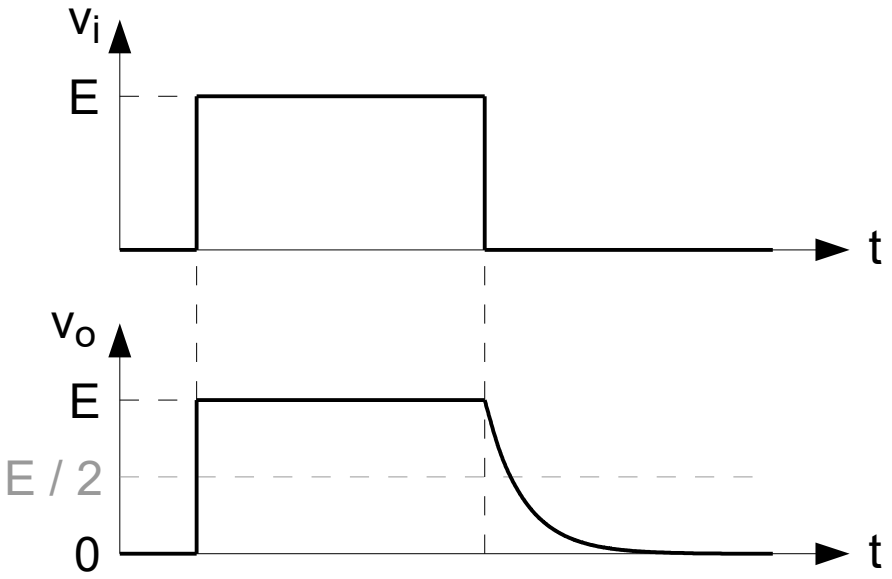


condensatorul se încarcă prin diodă
și se descarcă prin rezistență

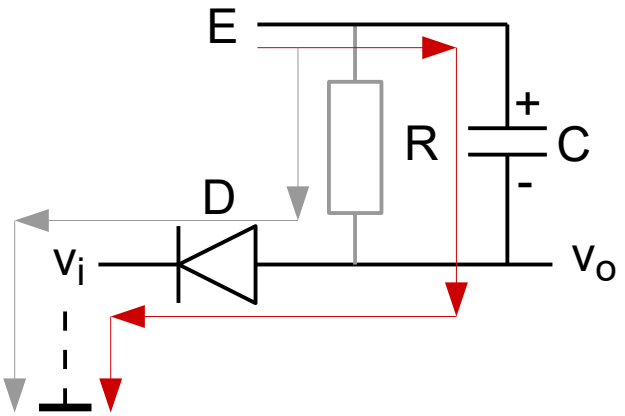


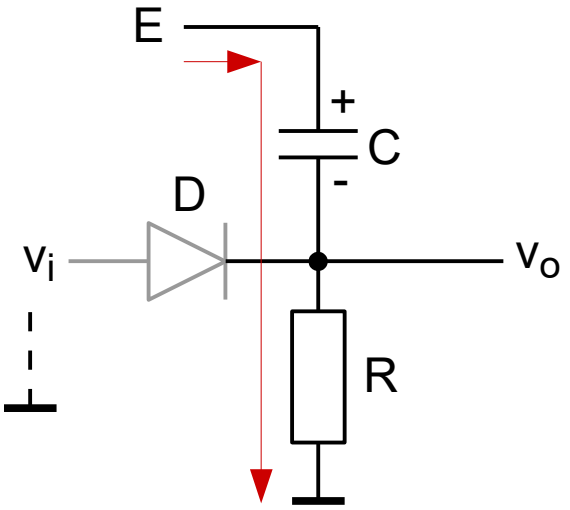


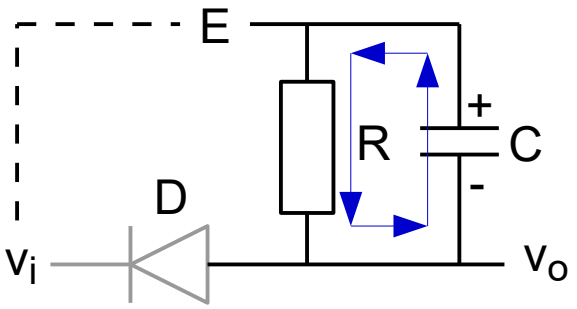
condensatorul se încarcă prin rezistență
și se descarcă prin diodă

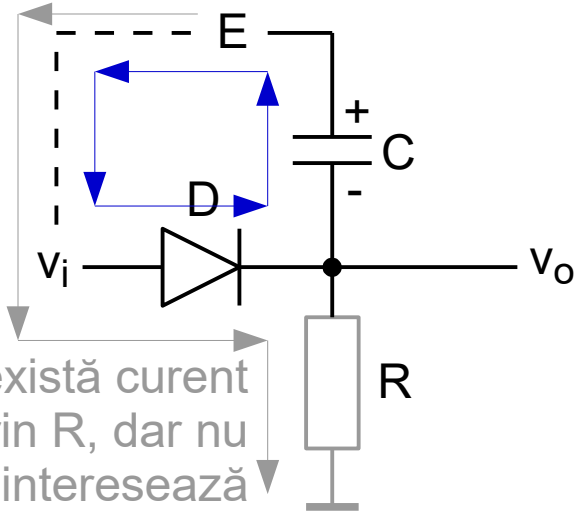


Comentarii









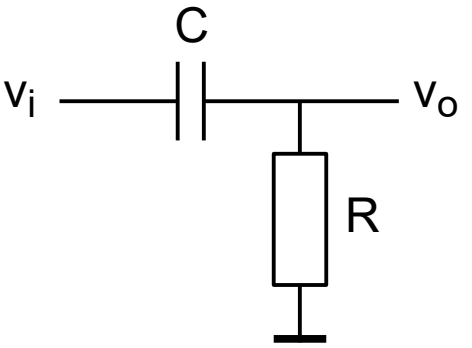
Când avem condensator legat la alimentare
și măsurăm tensiunea la ieșire față de masă:
* C se încarcă atunci când v_o scade
* C se descarcă atunci când v_o crește

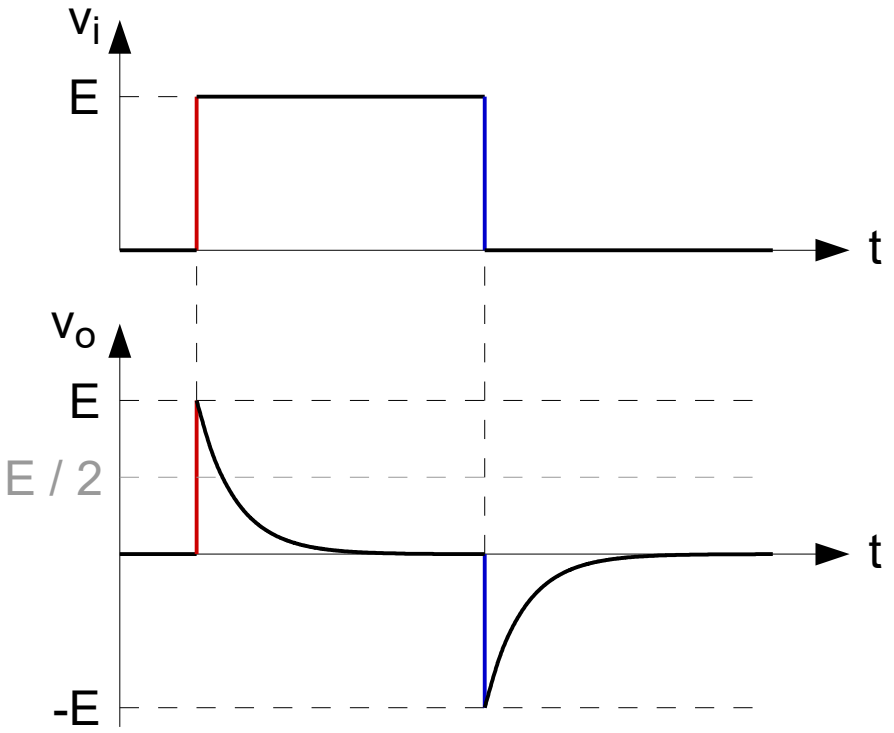
C-R cu R la masă

Circuitul C-R “clasic”

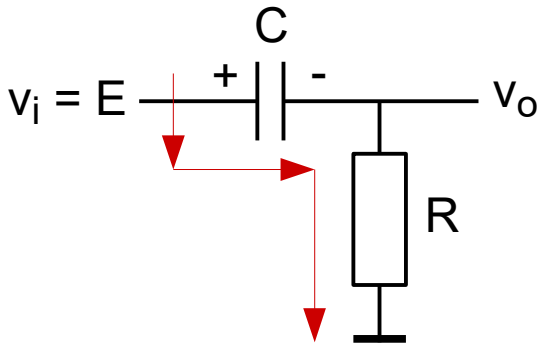
Salturile de tensiune se propagă prin condensator (C nu apucă să se încarce / descarce “imediat”).

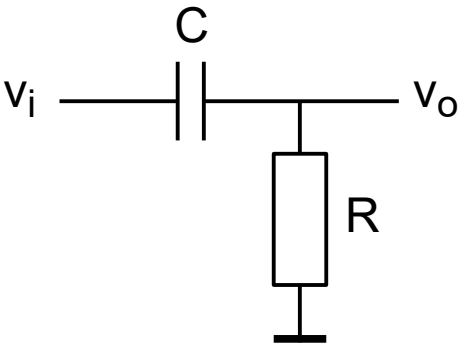
Tensiunea pe rezistență revine la zero (curent 0 când C se termină de încărcat / descărcat).

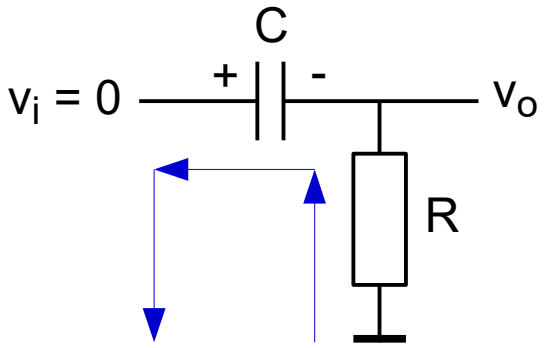


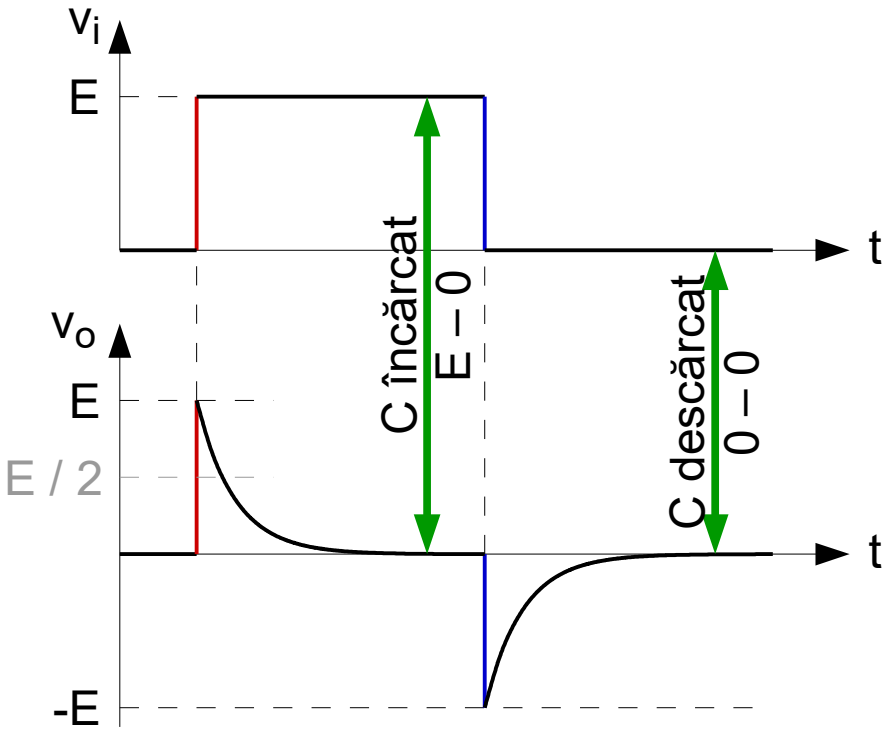


Comentarii – încărcare / descărcare









Diodă în paralel cu R

Dioda se deschide când tensiunea de ieșire devine negativă.

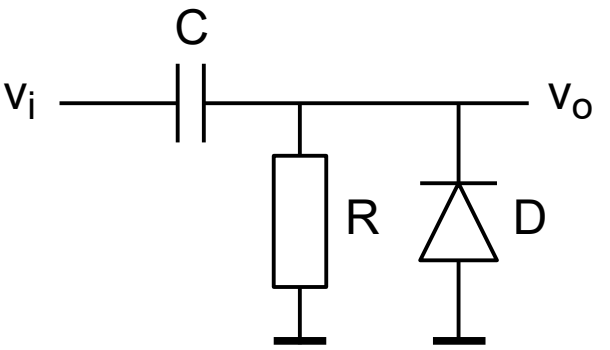
Dioda ideală are cădere de tensiune zero în conducție directă

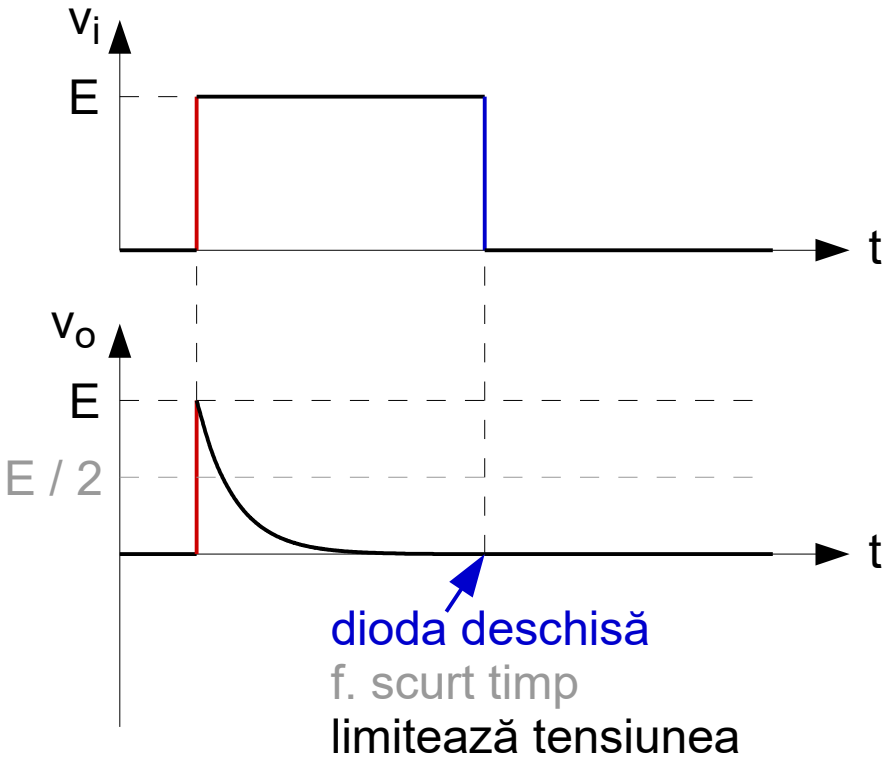
=> limitează ieșirea la zero

* în realitate la $-V_D$

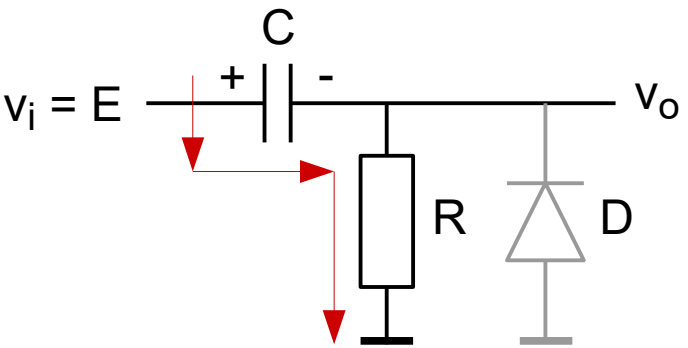
Condensatorul se descarcă "imediat" prin diodă

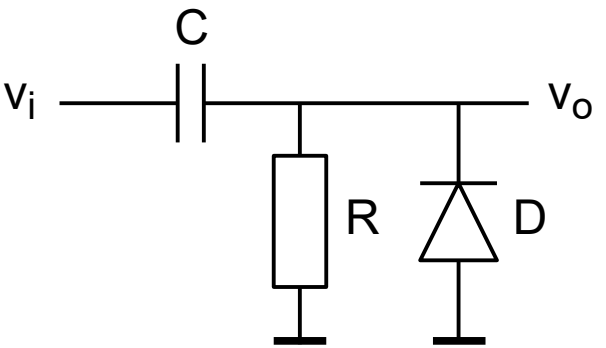
ca în exemplele anterioare



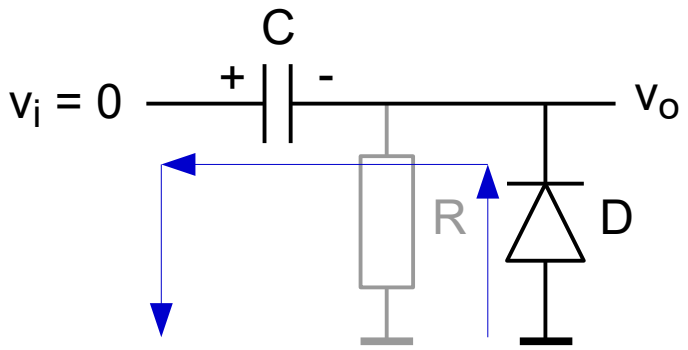


Diodă în paralel cu R – curenți

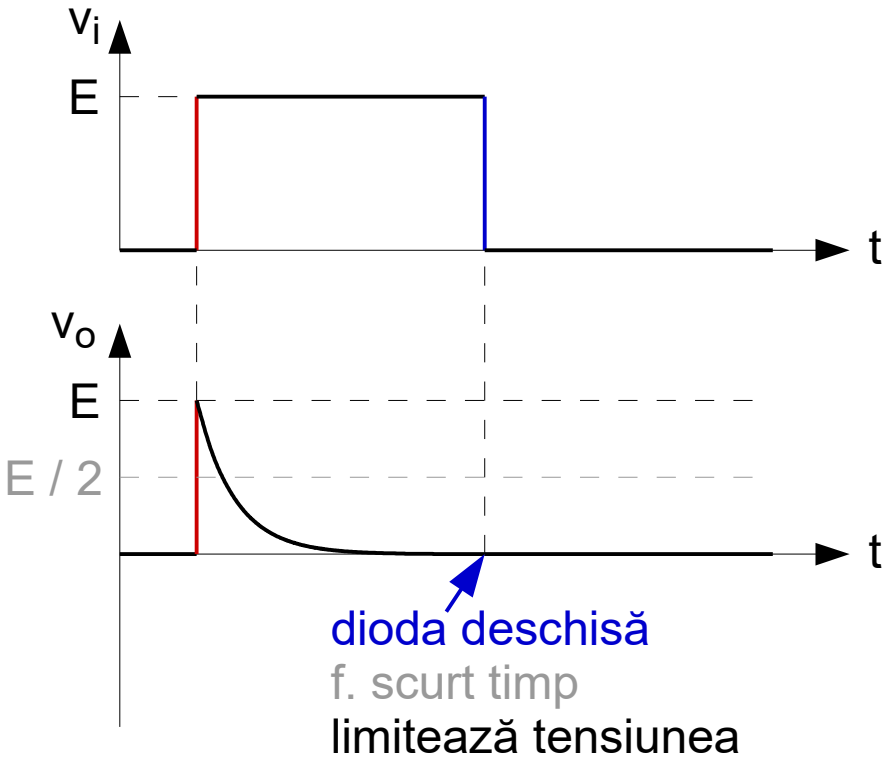




Condensatorul se încarcă lent prin rezistență

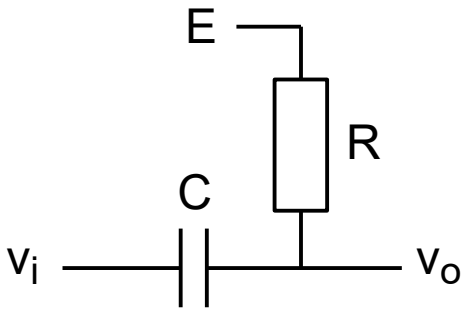


Condensatorul se descarcă “imediat” prin diodă



C-R cu R la alimentare

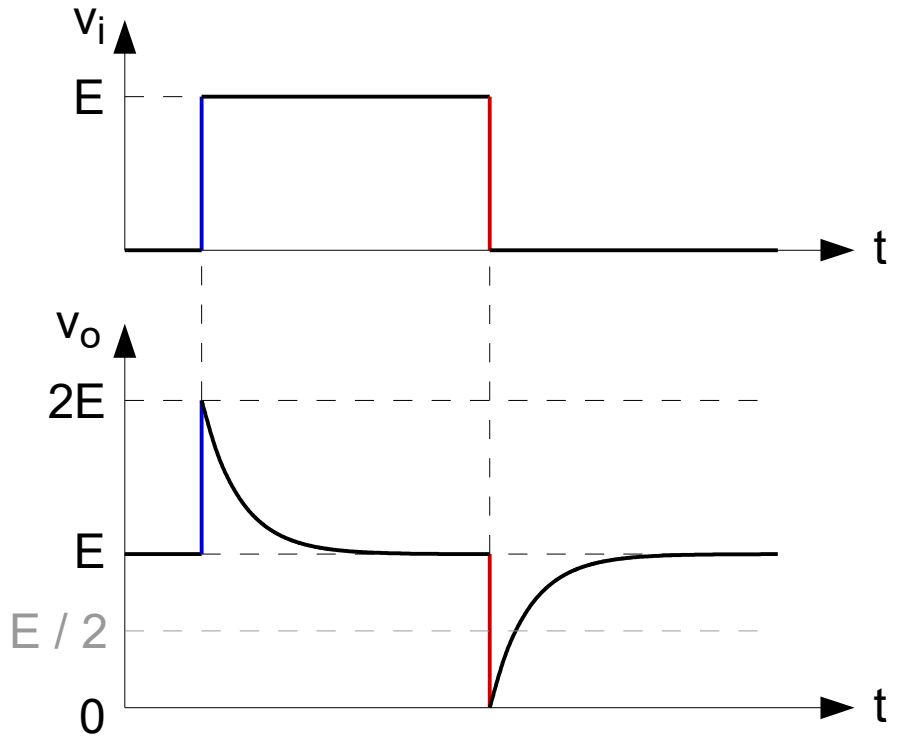
Comportament similar cu al circuitului cu rezistența la masă:



Salturile de tensiune se propagă prin condensator (C nu apucă să se încarce / descarce "imediat").

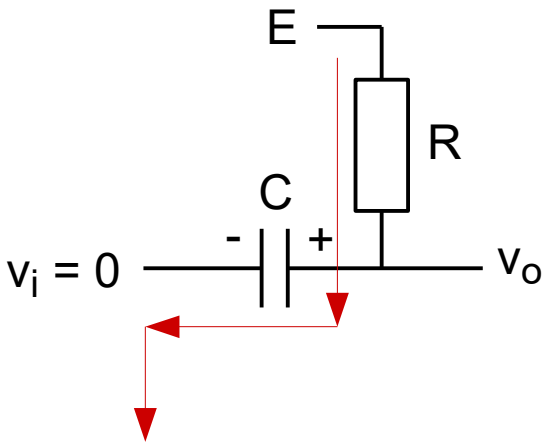
Tensiunea pe rezistență revine la zero (curent 0 când C se termină de încărcat / descărcat).

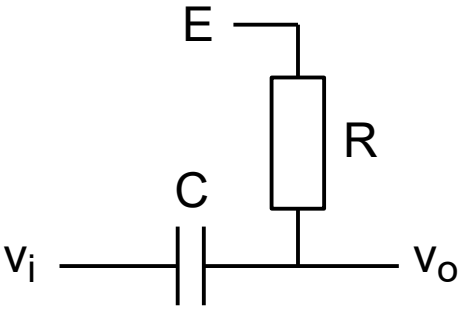
* dar ieșirea se măsoară față de masă: $v_o = E - v_R$

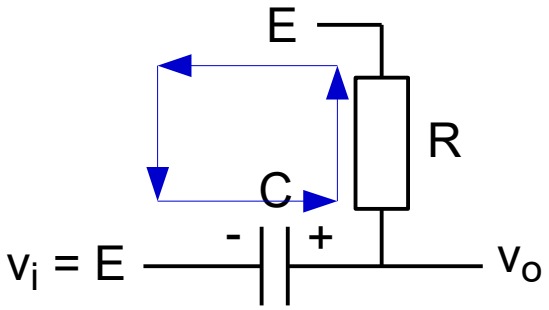


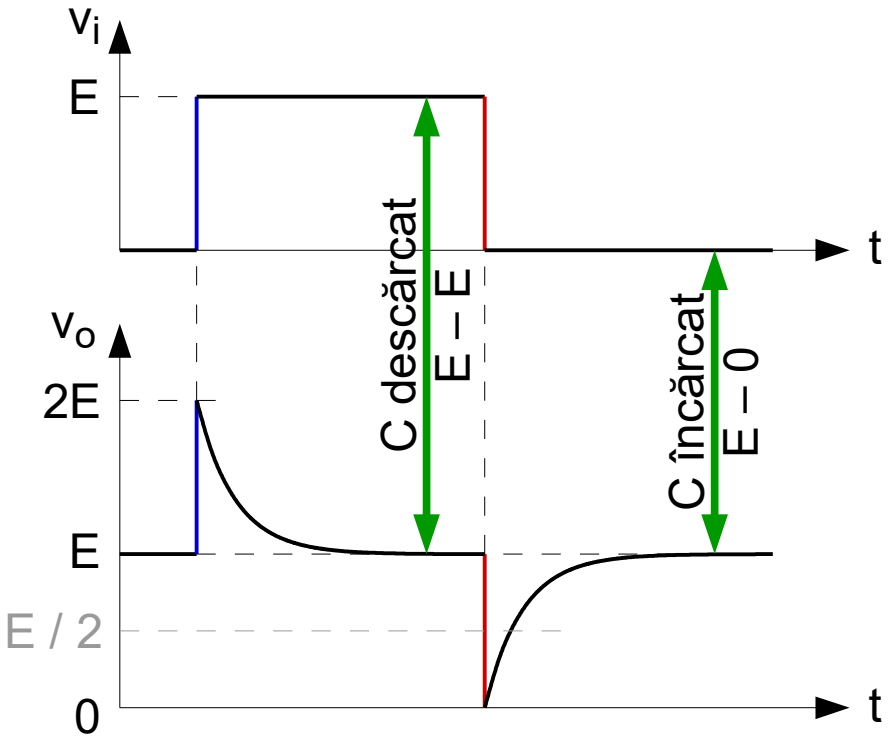
Rezistența "trage" ieșirea spre E.

Comentarii – încărcare / descărcare









C-R cu R și diodă la alimentare

Dioda se deschide când tensiunea de ieșire depășește E.

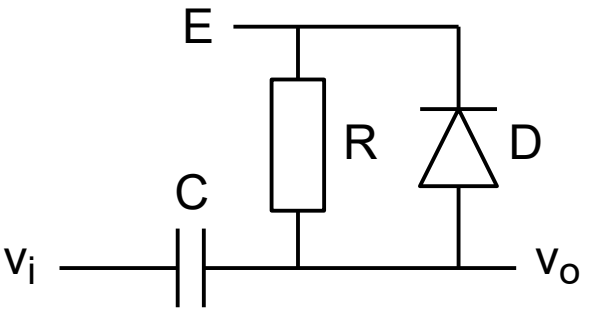
Dioda ideală are cădere de tensiune zero în conducție directă

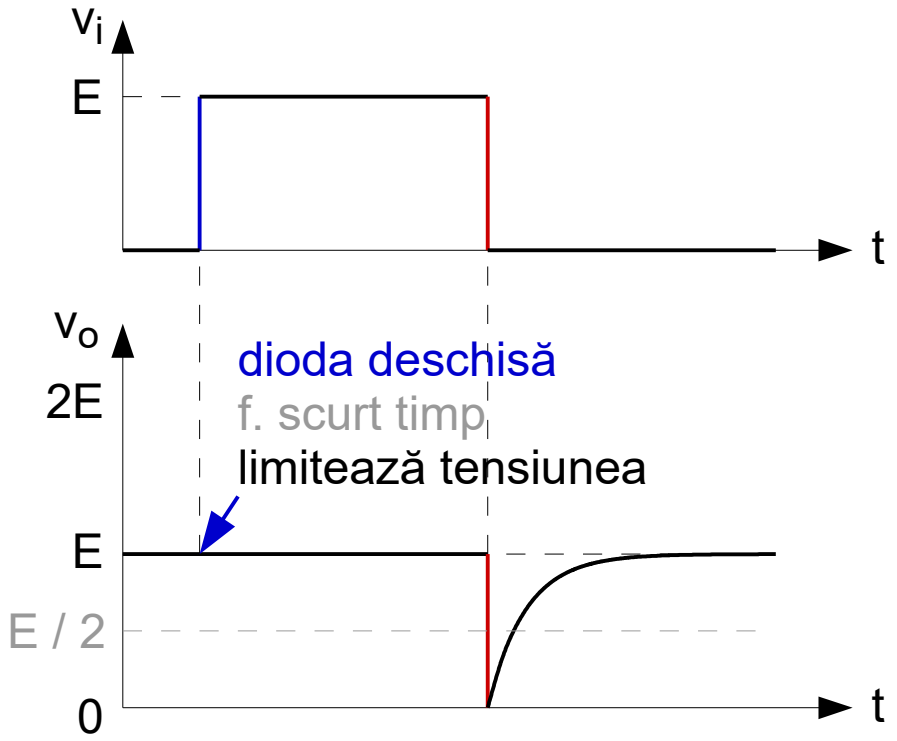
=> limitează ieșirea la E

* în realitate la $E+V_D$

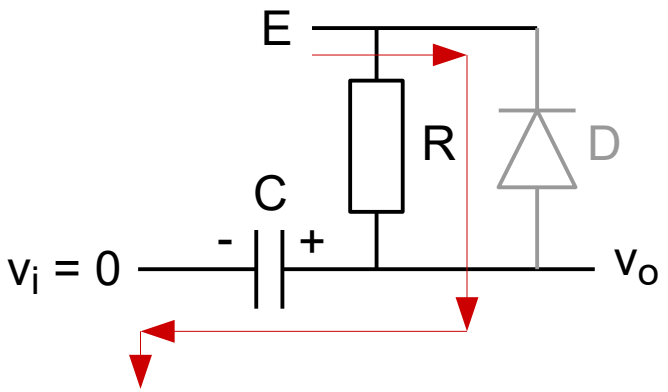
Condensatorul se descarcă “imediat” prin diodă

ca în exemplele anterioare

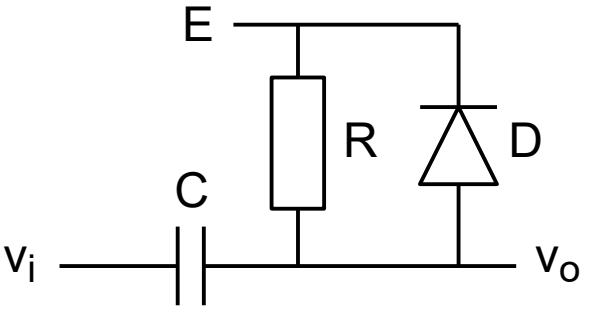


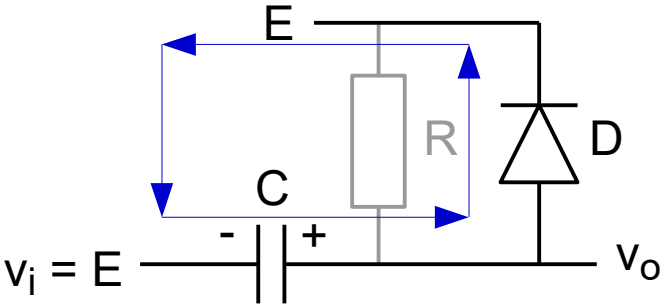


Diodă în paralel cu R – curenți

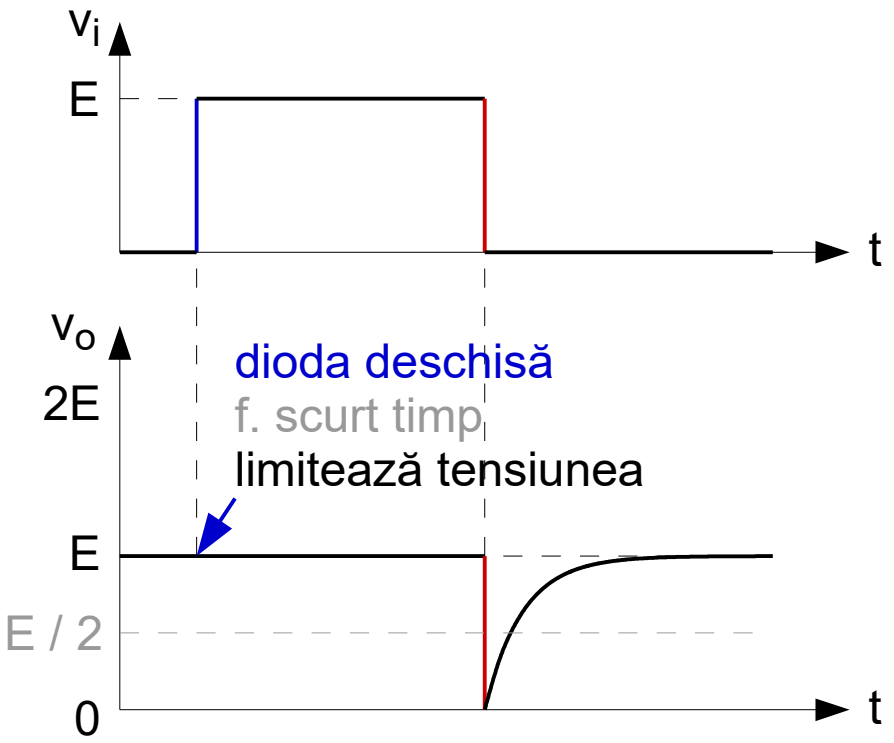


Condensatorul se încarcă lent prin rezistență





Condensatorul se descarcă “imediat” prin diodă



Diode limitatoare – observații

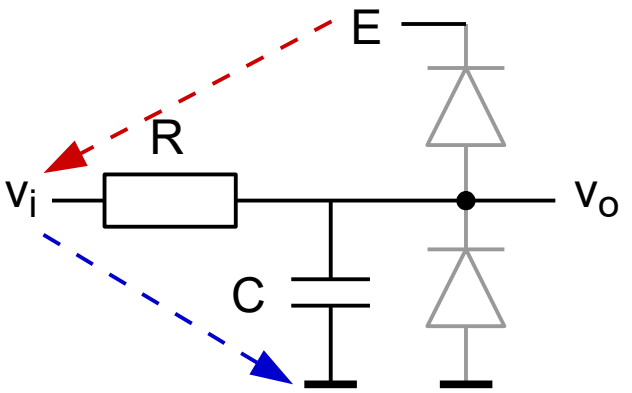
În exemplul dat diodele sunt permanent blocate.

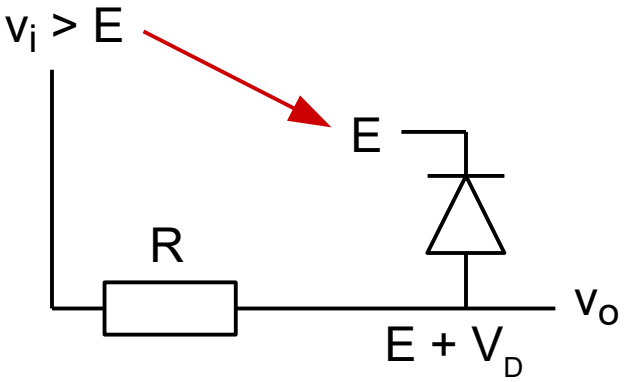
* tensiunea de intrare nu iese din intervalul 0 ... E
* deci nici ieșirea nu tinde să devină negativă sau > E => diode blocate.

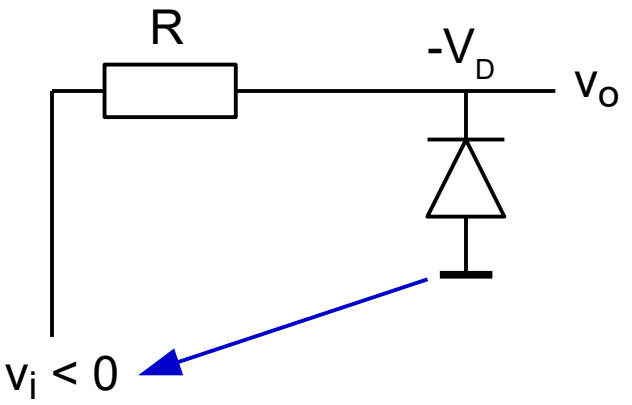
OBS.: sensul “natural” al curentului este de sus în jos (de la tensiune pozitivă spre masă). Diodele sunt plasate invers – se deschid pentru

* **v < 0** (dioda de jos)
* **v > E** (dioda de sus)

și limitează tensiunea la valorile respective (cădere V_D ideal zero pe diodă).







Concluzii

- Diodele nu respectă legea lui Ohm – permit trecerea unui curent oricât de mare (ideal)
  - pot încărca / descărca “imediat” capacități
- Diodele plasate cu catodul (săgeata) în sus
  - către masă: limitează tensiunea la zero
    - o împiedică să devină negativă
  - către E: limitează tensiunea la E
    - o împiedică să depășească alimentarea
  - pot apărea în probleme permanent blocate